

-- 2025-11-24

Oído como sentido:

Se debe simular digitalmente la capacidad de un micrófono como las frecuencias y amplitud de las ondas sonoras; debe poder simular de la mínima a la más alta frecuencia y de la menor a más alta amplitud, o sea entre los límites de menor frecuencia a mayor frecuencia, cada registro de información debe estar empaquetada por ciclos de tiempo o espacio.

Este ciclo de tiempo depende del micrófono cuanto puede refrescar cada vez, o cuanto puede recibir por ciclo sin que haya ruido o pérdida de información.

Si es continuo el sonido; sería iguales todos los sonidos y solo se diferenciaría en frecuencia y amplitud de la onda sonora y sería como música, pero no serviría para aprender. O sea, se desarrollaría un lenguaje musical pero no un entendimiento o separación para poder comparar cada ciclo.

Cada ciclo guardado "**token**" se puede aplicar los diferentes algoritmos de aprendizaje como, regresión, clasificación, agrupamiento, asociación, semi supervisado, refuerzo, arboles de decisión, máquina de soporte vectorial, redes neuronales, regresión lineal.

Tener sensación de oír, o sea debe registrar cada token o sonido en un tiempo o ciclo. este debe estar relacionado con otros sonidos iguales o parecidos que le permiten recuperar recuerdos.

En memoria almacenar lo más importante (como lo aprendido y verificado por los algoritmos antes mencionados). En disco se debe almacenar todo lo que ha aprendido y verificado por los algoritmos de aprendizaje anteriormente mencionados y también se debe almacenar los sonidos que no hayan sido verificado o clasificado por los algoritmos. Se usará todo lo almacenando como experiencia, estos sonidos almacenados y procesado con estos algoritmos harán que emerja comunicación o nuevo conocimiento.

Debemos tener en cuenta fenómeno emergente: La conciencia puede emerger de la materia.

-- La emergencia sucede cuando un sistema complejo exhibe propiedades nuevas que no estaban antes en sus partes o componentes básicos.

* El afloramiento de la conciencia de oír o escuchar sucede cuando el aparato físico obtiene y almacenar la información y aplica los algoritmos de aprendizaje se obtiene la propiedad de sensación auditiva; esta no es física, emerge fruto del resultado de la suma de estos procesos e interacciones entre:

Aparato(micrófono), algoritmos de aprendizaje y el proceso de recuperación y almacenamiento de esta información.

Aplicar para aprendizaje dilema del prisionero

1. Se debe almacenar en la base de datos la información con sus respectivos pesos.
 - a. El conocimiento "**aceptado**" es aquel que tenga la mejor solución específica a un problema, fruto de ir sumando puntos e ir acercarse o a tener más aciertos respecto del marco de referencia del entorno.
 - b. El conocimiento "**útil**" es todo lo que se asemeja al conocimiento "**aceptado**"; las soluciones específicas más recientes, que estén mejor calificadas respecto del marco de referencia del entorno
 - c. El conocimiento "**nuevo**" es aquel que es derivado del entorno actual, datos de entrada que se generan cuando se solicita las acciones a solucionar o acciones a investigar.
 - d. El conocimiento "**experiencia**" es todo el conocimiento "útil" y el que no esté "aceptado" y "nuevo".
 - e. ¿Como decidir cual conocimiento funciona mejor o se adecua mejor al entorno?
 - Mediante los pesos
 - Aplicar el dilema del prisionero de teoría de juegos entre los tres conocimientos anteriores (aceptado, útil, nuevo).
 - f. Se almacena como conocimiento "**aceptado**" el que gana de los tres anteriores (aceptado, útil, nuevo)
 - Si resulta que conocimiento que llega del entorno es igual al "aceptado" entonces debe **aumentar los pesos** al conocimiento "aceptado".
 - Si resulta que conocimiento que llega del entorno es "útil" o "nuevo" y es igual al "aceptado" debe **compararse** con el "aceptado" por los pesos y el que tenga **más peso** gana.
 - Si resulta que conocimiento que llega del entorno es "útil" o "nuevo" y es superior a los pesos del conocimiento "aceptado", este conocimiento "útil" o "nuevo" quedaría como "aceptado" y el aceptado **cambia** y pasaría a ser "útil".
 - Si resulta que conocimiento que llega del entorno es "útil" o "nuevo" es inferior al conocimiento "aceptado" **suma** pesos como "útil" o "nuevo" (quedaría con mejor peso que los que estaba antes de comenzar la evaluación)

- g. Se almacena como conocimiento "**útil**" todos los datos que sirvieron para solucionar la solicitud, si ya existía antes como "útil" o "nuevo" aumentar pesos.
- h. Se almacena como conocimiento "**nuevo**" todo lo diferente de "aceptado" y "útil", si ya existía antes como "nuevo" aumentar pesos.
- i. Si conocimiento ganador estaba en alguno de los grupos (aceptado, útil, nuevo)
 - Se aumenta el valor de los pesos si pasa de "aceptado" -> "aceptado" o si pasa "nuevo" -> "útil" o si pasa de "útil" -> "aceptado" o si pasa de "nuevo" -> "aceptado".
 - Se resta el valor de los pesos si pasa de "útil" -> "nuevo" o si pasa de "aceptado" -> "útil" o si pasa de "aceptado" -> "nuevo".

j. Valor de los pesos:

- Traición mutua 2 Unidades Castigo
- Cooperar solo 1 Unidad Pago incauto
- Cooperación mutua 3 Unidades Recompensa
- Por traicionar solo 5 Unidades Tentación

2. Se debe entrenar estos algoritmos adaptados a un micrófono y sus características con algo más básico que el lenguaje, como lo siguiente:

Cantidad (Incremento, decremento), perspectiva (se acerca o se aleja), saturación (menos intenso, más intenso).

- a. Identificar las propiedades del mismo sonido, amplitud, longitud de onda, periodo y fase.
- b. Dirección de la procedencia del sonido, esto podría hacerse con dos micrófonos y validando detección en cada uno de los micrófonos y con esta diferencia de tiempo de llegada de sonido entre los dos micrófonos podemos identificar si el sonido se acerca o se aleja.
- c. También con un solo micrófono por podemos entrenar el modelo utilizando el efecto Doppler para validar si se acerca o se aleja el sonido.
- d. Si hay dos micrófonos podemos entrenar perspectiva, que es una forma de identificar que es más importante o que nos puede afectar si está más cerca o está más lejos.
- e. También podemos entrenar el modelo para saber si incrementa o decrementa alguno de los fenómenos captados por el micrófono o micrófonos.

3. El resultado emergente de este entrenamiento básico seria **escuchar**.
 - a. Cuando se utilizan estos modelos anteriormente descritos (entrenamiento básico) para ejecutar una acción en un entorno real, la respuesta devuelta seria la que mejor haya resuelto la esta acción solicitada (conocimiento aceptado).
 - b. También las otras respuestas, conocimiento útil, nuevo y experiencia estarían dando resultado emergente de escuchar, pero este seria menos acertado.
 - c. Ejemplo:
 - Objetivo de la misión es escuchar el tren cuando se acerca a la estación, cuando para en frente de la estación; cuando abre la puerta y acceder a dentro.
 - Se ubica el oído a escuchar en la estación, se ejecuta los modelos básicos entrenados y la respuesta será la que mejor se adapte al entorno; Esta es identificar cuando el tren se acerca, cuando el tren ha llegado a la estación y haya abierto la puerta.
4. Después de entrenamiento básico, entonces seguimos entrenamiento de segundo nivel o intermedio.
 - a. Aquí es donde vamos a provechar a los agentes, son estos los que ejecutan diferentes modelos básicos o conjuga los diferentes modelos básicos para llegar a una mejor resolución de un problema de forma eficiente (problemas más complejos que escuchar, olfatear, ver, tocar, saborear, ubicar, equilibrar).
 - b. El entrenamiento es igual que el básico hay conocimiento aceptado, útil y nuevo, también experiencia. También se utiliza para los algoritmos de aprendizaje como, regresión, clasificación, agrupamiento, asociación, semi supervisado, refuerzo, arboles de decisión, máquina de soporte vectorial, redes neuronales, regresión lineal, el dilema del prisionero para llegar al aprendizaje o solución acertado y eficiente que mejor se acerque a lo solicitado.
 - c. Todo esto se realiza con agentes que utilizan y combinan todos los anteriores aprendizajes básicos; en primera instancia combinando el conocimiento aceptado y después sumando el conocimiento útil y después sumando el conocimiento nuevo, hasta encontrar la combinación más acertada y eficiente para obtener este conocimiento de nivel intermedio.
 - d. Ejemplo: Entonces preparar el desayuno o levantarse y prepararse para ir al trabajo seria aprendizajes intermedios. Apoyados en los agentes, el aprendizaje intermedio se construye a partir de los aprendizajes ya hechos anteriormente o aprendizajes básicos que dependen de un objeto físico micrófono, cámara, sensores de movimiento etc. Estos aprendizajes básicos construyen habilidades emergentes como, caminar, ubicar, ver, oír, contar, proximidad. Etc. Debemos usar estos conocimientos emergentes haciendo que los agentes se entrenen y generen

conocimiento de segundo nivel o intermedio; es enseñar desde el conocimiento emergente y no desde los objetos físicos.

- e. También al entrenar estos agentes para solucionar problemas, usando la combinación de conocimiento básico podemos obtener conocimiento de como montar una bicicleta, caminar, cargar, empujar, etc.
5. El resultado emergente de este entrenamiento de segundo nivel o intermedio seria **conciencia**.
- a. Se debe dar un orden y prioridad a la ejecución de agentes y que tan profundo en las combinaciones y numero de conocimiento básico e intermedio usar, entonces seria como un agente iniciador y otros agentes encargados de funciones específicas, otros agentes de funciones generales, otros agentes de correcciones, otros agentes de búsqueda nuevos caminos y combinaciones etc. Pero esto sería en general como una mente colmena.
 - b. Hay para cada nivel básico, intermedio o conciencia un logro mínimo de objetivos y niveles para alcanzar; entrenamiento básico(a partir de lo físico, cantidad, disminuye o aumenta), entrenamiento intermedio (a partir de lo físico sumado a conocimiento primer nivel, ubicación, cantidad, perspectiva), entrenamiento de nivel tres (a partir de conocimiento de primer nivel sumado a conocimiento de segundo nivel, evolución, comunicación, necesidad, vacío, dolor, imaginación básica, colocarse en los zapatos del otro)
 - c.
6. El resultado emergente de este entrenamiento de tercer nivel o avanzado seria **humano**. Por ejemplo, necesidad, felicidad, amor, cultura, edificios IA etc.
7. Aquí ya podemos entrenar, lenguaje, matemáticas, física, química y demás saberes desarrollados por la humanidad.

Como pasar de materia a la conciencia, debe haber una fase intermedia que permita a la materia generar capacidad emergente para que aflore después la conciencia, entonces cogemos la materia y hacemos que calcule, después usamos estos cálculos y procesos para que emerja potencial, IIm, bases de datos, sistemas operativos, internet etc. En el caso de un audífono o micrófono, debemos crear algoritmos básicos para que pueda formar esa etapa emergente para sobre ella hacer que el audífono escuche y que el micrófono hable, después de eso viene los agentes y los demás procesos que mezclan todo lo antes hecho.

Micrófono, audífono algoritmos básicos , IIm, las capacidades de hablar y escuchar , después de hacer procesos para almacenar y controlar la información que se obtiene a partir de escuchar y hablar y sentir el entorno, es ahí donde aflora la capacidad emergente de conciencia.